

◆解答◆

- 1 (1) 9:4 (2) $1\frac{1}{3}$
 2 (1) ① 11人
 ② 5人以上15人以下
 (2) 5
 (3) ① 12秒後 ② 6秒後
 3 (1) 8通り (2) 7通り
 4 (1) 6cm (2) 3cm

◆解説◆

- 2 (1) ①

兄弟	姉妹	いる	いない	合計
いる				15
いない	㊦	㊦	㊦	①
合計	18			28

㊦が6人のとき、
 $28 - 15 = 13$ (人)…㊦
 $13 - 6 = 7$ (人)…㊦
 $18 - 7 = 11$ (人)

- ② 最も多いのは、兄弟のいる人全員が姉妹もいる人のときで、15人です。

最も少ないのは、兄弟のいない人全員が姉妹がいるときで、このとき、兄弟も姉妹もいる人は、
 $18 - 13 = 5$ (人)

- (2) $7 \times 3 - 4 \times 4 = 5$

- (3) ① $360 \div 8 = 45$ (度)→毎秒45度…点P
 $360 \div 24 = 15$ (度)→毎秒15度…点Q
 点Pは点Qより、1秒間に、
 $45 - 15 = 30$ (度)

多く動きます。

点Pが点Qより360度多く動いたときに、はじめて重なるので、
 $360 \div 30 = 12$ (秒後)

- ② 点Pが点Qより180度多く動いたときです。

$180 \div 30 = 6$ (秒後)

- 3 (1) 一の位の数はいか5になります。

そのそれぞれに百の位の数はい、5、6のうちの一の位の数と異なる数の2通りあります。

そのそれぞれに十の位の数はい、5、6のうちの一の位と百の位と異なる数が0の2通りあります。

- (2) 下2けたは00、16、56、60のいずれかになります。

下2けたが00のものは、百の位の数はい、5、6のどれかで3通りあります。

下2けたが16のものは、百の位の数はい、5、下2けたが56のものは、百の位の数はいで、1通りずつあります。

下2けたが60のものは、百の位の数はい、5のどちらかで2通りあります。

よって、全部で、

$3 + 1 + 1 + 2 = 7$ (通り)

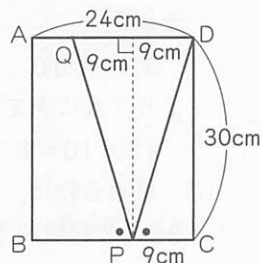
- 4 (1) 図のように、DQ

の長さは、

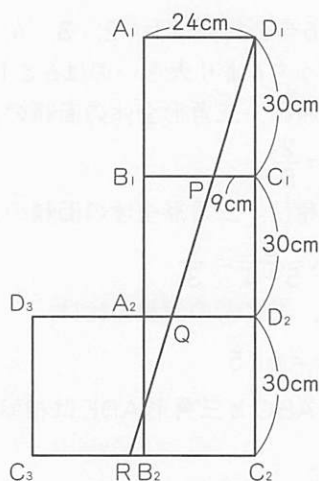
$9 \times 2 = 18$ (cm)

よって、AQの長さは、

$24 - 18 = 6$ (cm)



- (2)



図のように、図形を延長して考えます。

三角形 D_1PC_1 と三角形 D_1RC_2 は相似で、その相似比は、

$30 : (30 \times 3) = 1 : 3$

RC_2 の長さは、

$9 \times 3 = 27$ (cm)

BRの長さは、

$27 - 24 = 3$ (cm)